Asistente Inteligente con IA y Automatización en n8n

Proyecto final

Inteligencia Artificial Aplicada

Marisol Viquez
Fernando Contreras

Rival Wood Solutions

Cocina moderna

Diseño limpio con almacenamiento inteligente.

Cocina · Melamina · Herrajes premium

Closet premium

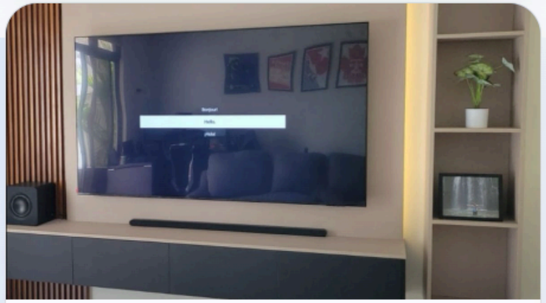
Distribución a medida, iluminación y detalles.

Closet · Organización · Acabado mate

Oficina ejecutiva

Superficies resistentes y estética corporativa.

Oficina · Madera · Diseño sobrio



Mueble para TV

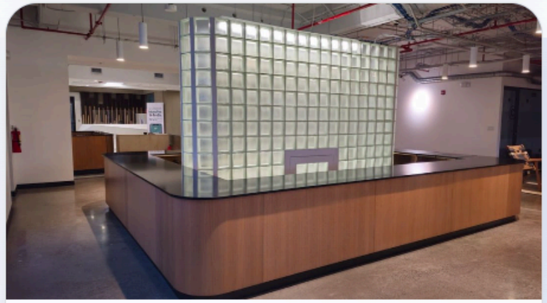
Gestión de cables, nichos y líneas suaves.

Sala · Minimal · Detalles

Isla central

Funcionalidad extra para cocinar y compartir.

Cocina · Cubierta · Almacenaje



Recepción comercial

Primera impresión sólida y profesional.

Comercial · Durable · Marca

Problemática a resolver

RWS atiende clientes que necesitan respuesta inmediata sobre materiales, precios y proyectos. Sin automatización, las consultas fuera de horario laboral quedan sin respuesta, se pierden leads y el equipo dedica tiempo a preguntas repetitivas.

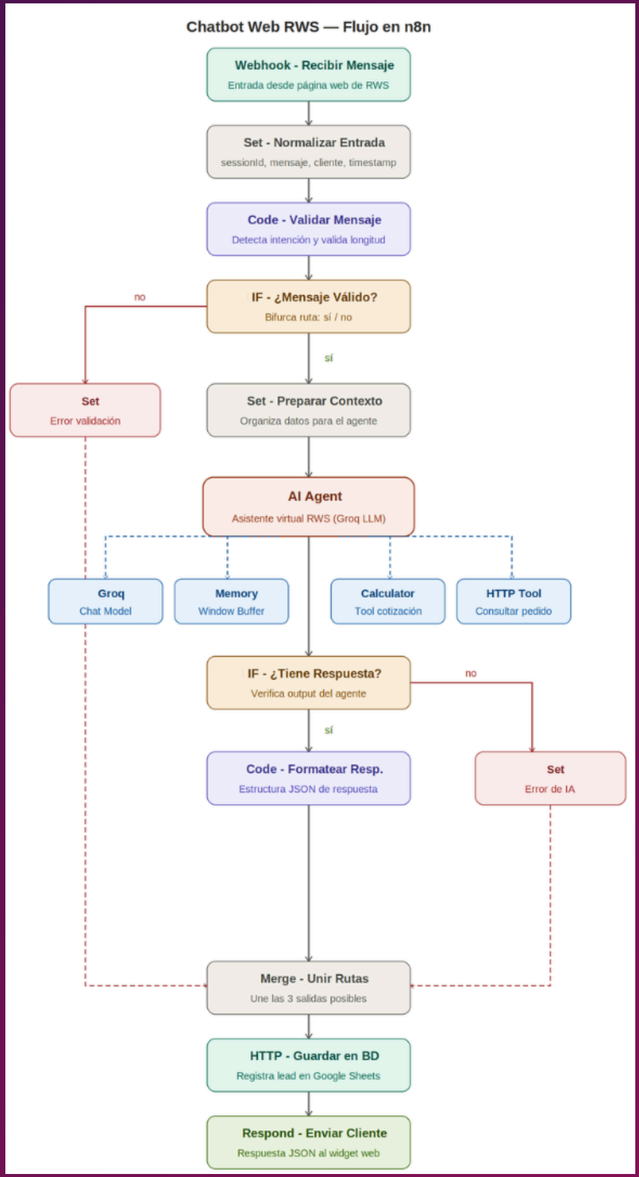
¿Por qué importa?

En el mercado de muebles personalizados en Costa Rica, la velocidad de respuesta es un diferenciador competitivo clave. Un cliente que no recibe atención en minutos, recurre a la competencia.

Rol de la IA

Las consultas de muebles personalizados son variadas y contextuales.
Un árbol de respuestas predefinidas no es suficiente. Se necesita un modelo que comprenda lenguaje natural, recuerde el contexto y personalice cada respuesta.

Flujo en n8n


Chatbot Web RWS — Flujo en n8n
Webhook - Recibir Mensaje
Entrada desde página web de RWS
Set - Normalizar Entrada
sessionId, mensaje, cliente, timestamp
Code - Validar Mensaje
Detecta intención y valida longitud
IF - ¿Mensaje Válido?
Bifurca ruta: sí / no
no
sí
Set
Error validación
Set - Preparar Contexto
Organiza datos para el agente
AI Agent
Asistente virtual RWS (Groq LLM)
Groq
Chat Model
Memory
Window Buffer
Calculator
Tool cotización
HTTP Tool
Consultar pedido
IF - ¿Tiene Respuesta?
Verifica output del agente
no
sí
Code - Formatear Resp.
Estructura JSON de respuesta
Set
Error de IA
Merge - Unir Rutas
Une las 3 salidas posibles
HTTP - Guardar en BD
Registra lead en Google Sheets
Respond - Enviar Cliente
Respuesta JSON al widget web

Explicación de los nodos clave

#	Nodo	Tipo	Función
1	Webhook	Webhook	Recibe el POST del sitio web con {sessionId, message, clientName, clientType}. Modo: Production. Método: POST.
2	Set - Normalizar Entrada	Set Node	Extrae y limpia los campos del body. Asigna valores por defecto si algún campo llega vacío. Prepara la estructura para el agente.
3	AI Agent	Agent Node	Nodo central. Recibe el mensaje del cliente y el historial. Invoca el LLM con el system prompt de RWS. Genera la respuesta en lenguaje natural.
4	Window Buffer Memory	Memory Node	Sub-nodo del Agent. Almacena historial de conversación por sessionId. Configurable: últimos 10 mensajes (5 turnos). Evita pérdida de contexto.
5	OpenAI Chat Model	LLM Node	Sub-nodo del Agent. Configura el modelo GPT-4o-mini, temperatura 0.7, max_tokens 500. Conecta con la API de OpenAI.
6	Set - Formatear Salida	Set Node	Toma el output del Agent y lo empaqueta en {output: '...'}, formato que espera el frontend para parsear la respuesta.
7	Respond to Webhook	Webhook Response	Devuelve el JSON al sitio web con código HTTP 200. El frontend recibe la respuesta y la muestra en el chat bubble del cliente.

Demostración del funcionamiento

Usando n8n y pycharm

+

Detalle técnico de los nodos y configuraciones utilizadas

Muchas Gracias por su atención

Big Data - Inteligencia Artificial Aplicada